



第3章 微波与卫星通信的通信体制

重庆邮电大学

戴翠琴

Email: daicq@cqupt.edu.cn





第3章 微波与卫星通信的通信体制

3.1 信号传输方式与复用方式

3.2 调制方式

3.3 编码技术

3.4 信号处理技术





知识回顾

什么是通信？

通信必然发生在两个及以上的人或者物体之间，包括一个发送方和一个或者多个接收方。发送方发出承载**信息**的**信号**，接收方收到之后，解调出其中承载的信息，就实现了通信。

信号是信息的载体。意思是说，发送方想传达的意思叫信息，而承载这些信息的物理媒介叫信号。





古代通信方式: 烽火狼烟、击鼓鸣金、摇旗呐喊、飞鸽传信

这些通信方法和手段只能极其有限地解决一定距离的通信问题。

我们的先人常以无法实时互通的浪漫诗句和思念之情来代替通信。

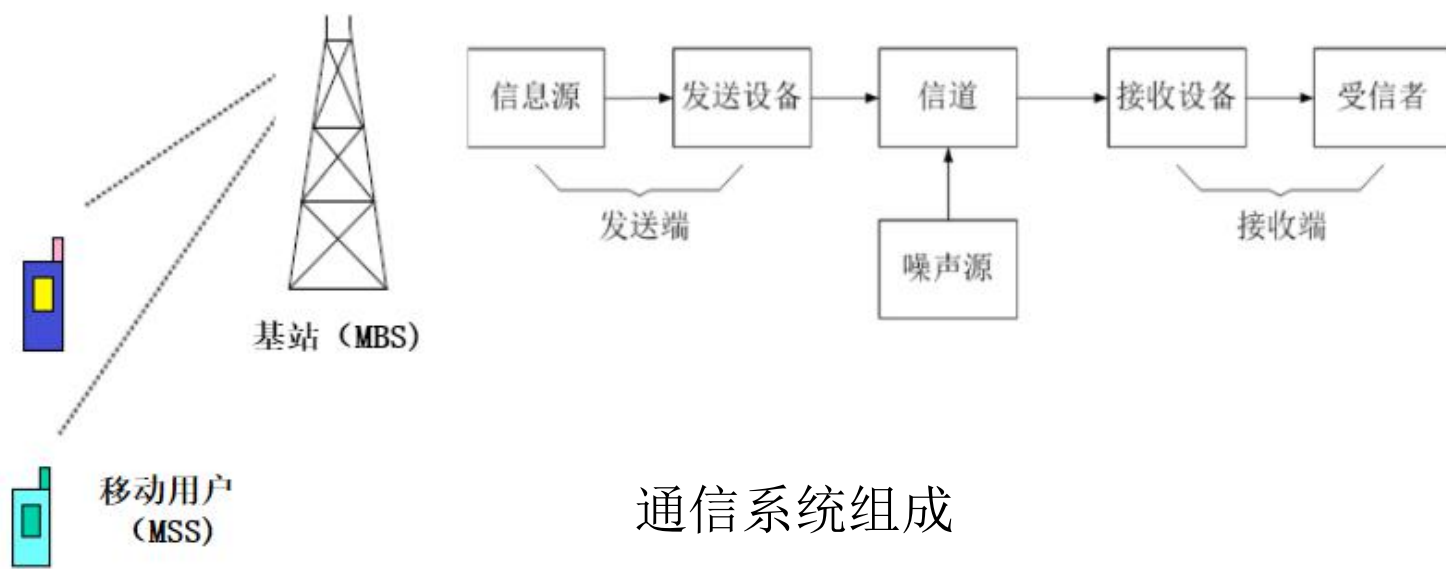
现代通信方式: 电话、电视、广播、邮政、因特网、其他

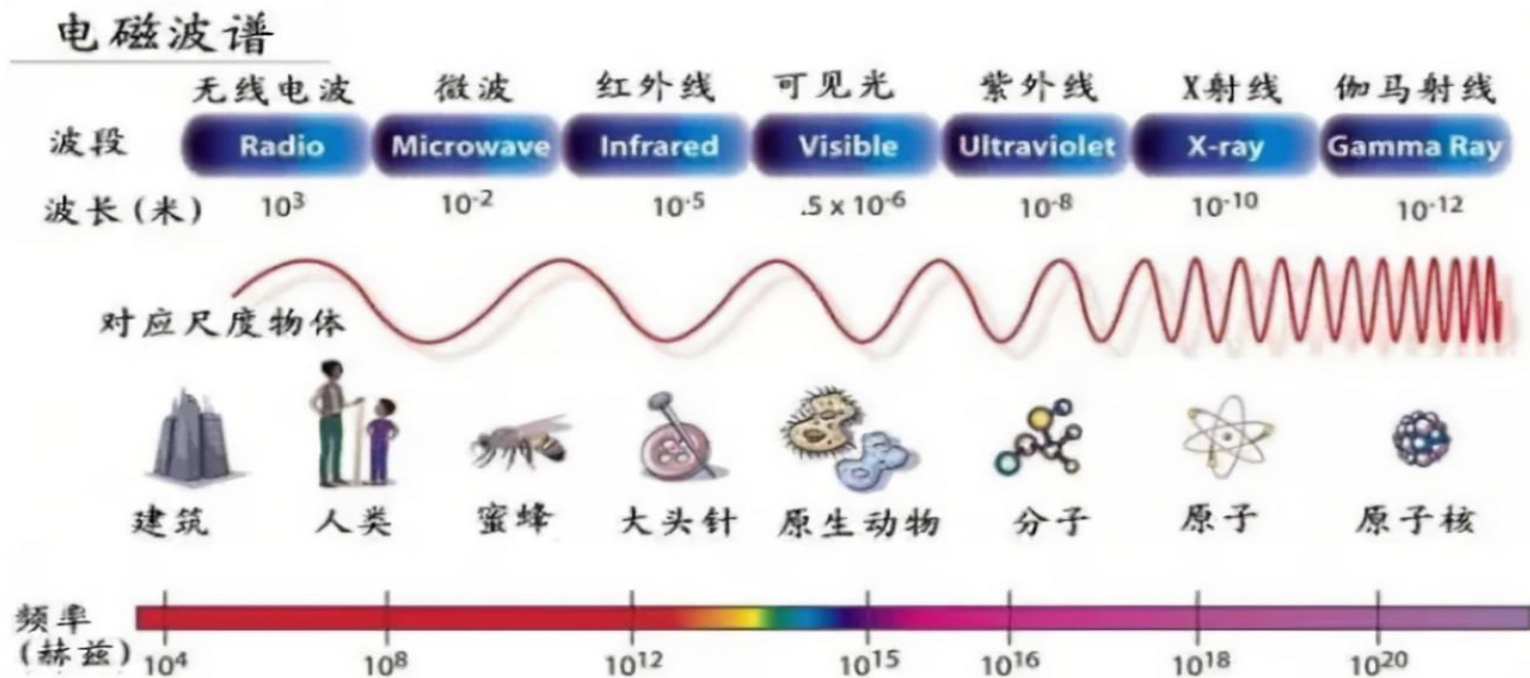
目前的这些现代的通信方法和手段已为我们大家所熟知，并成为我们社会生活中一个不可或缺的组成部分。随着科学技术与社会的发展，对通信的要求也越来越高。





- **信息源**：把需要传输的消息转换为原始电信号；
- **发送设备**：为了使这个原始信号适合在信道中传输，发送设备对原始信号完成某种变换，然后再送入信道；
- **接收设备**：接收设备的功能与发送设备的相反，它能从接收信号中恢复出相应的原始信息；
- **噪声源**：是信道中噪声以及分散在通信系统其他各处噪声的集中表现。



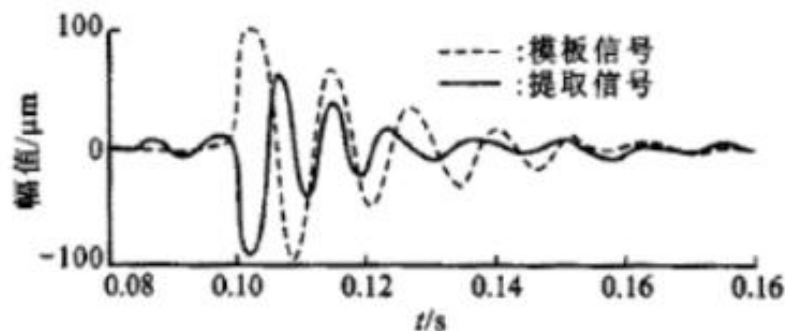


卫星通信系统工作频段属于**微波频段**，它以卫星作为中继站转发微波信号，在多个地面站之间通信，卫星通信的主要目的是实现对地面的“**无缝隙**”覆盖，由于卫星工作于几百、几千、甚至上万公里的轨道上，因此覆盖范围远大于一般的移动通信系统。但卫星通信要求地面设备具有较大的发射功率，因此不易普及使用。

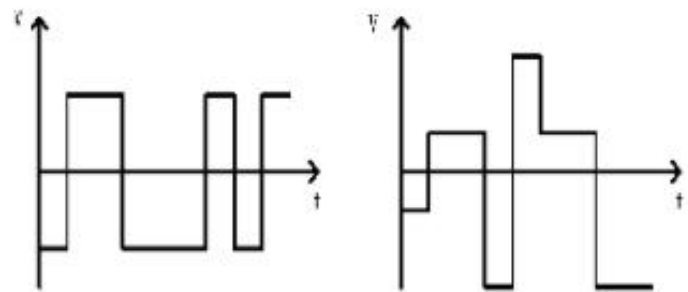




模拟消息是指消息的状态是连续的，如连续变化的语音、图象等



数字消息是指消息的状态是离散取值的，如文字、符号、数据等





- 模拟通信系统模型

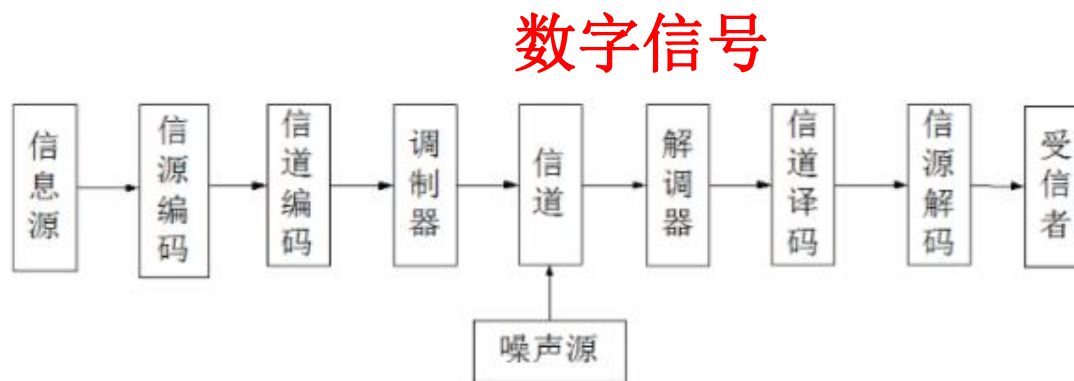
模拟信号



★ 调制/解调器的作用：频谱搬移

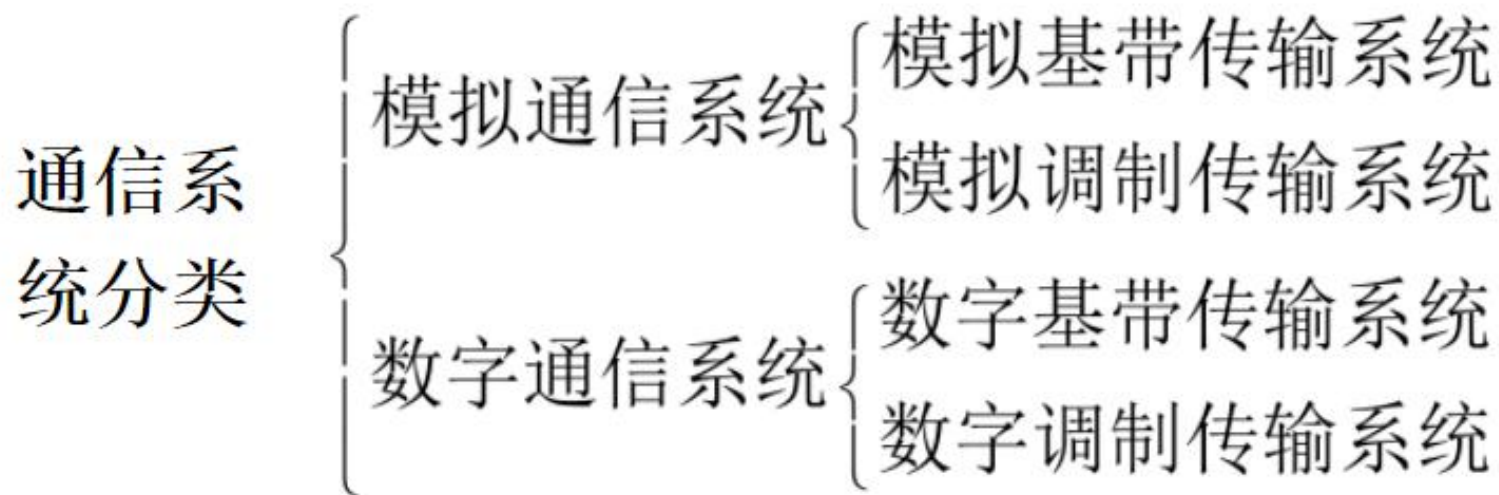


- 数字通信系统模型



★ 一般数字通信系统的收端要有同步的功能







3.1 信号传输方式与复用方式

1. 信号传输方式

- **数字基带信号**：未经调制的数字信号所占据的频谱是从零频或很低频率开始，称为数字基带信号。
- **基带传输**无需进行基带频谱搬移就能以基带信号形式传输信号的方式。
- **频带传输**是指将基带信号的频谱搬移到某个载波频带内进行传输，所传输的信号称为频带信号。





3.1 信号传输方式与复用方式

1. 信号传输方式

- **数字微波传输系统**中，常用脉冲形式的基带序列对中频频率70或140MHz进行调制，然后再变换到微波频率传输。
- **SDH数字微波通信系统**中，采用多进制编码的64QAM、128QAM、256QAM和512QAM调制方式。





卫星通信系统有单路制和群路制两种方式。

单路制：就是一个用户的一路信号去调制一个载波，即单路单载波（single channel per carrier, SCPC）方式。

群路制：就是多个要传输的信号按照某种多路复用方式组合在一起，构成基带信号，再去调制载波（multiple channels per carrier, MCPC）方式。





2. 多路复用方式

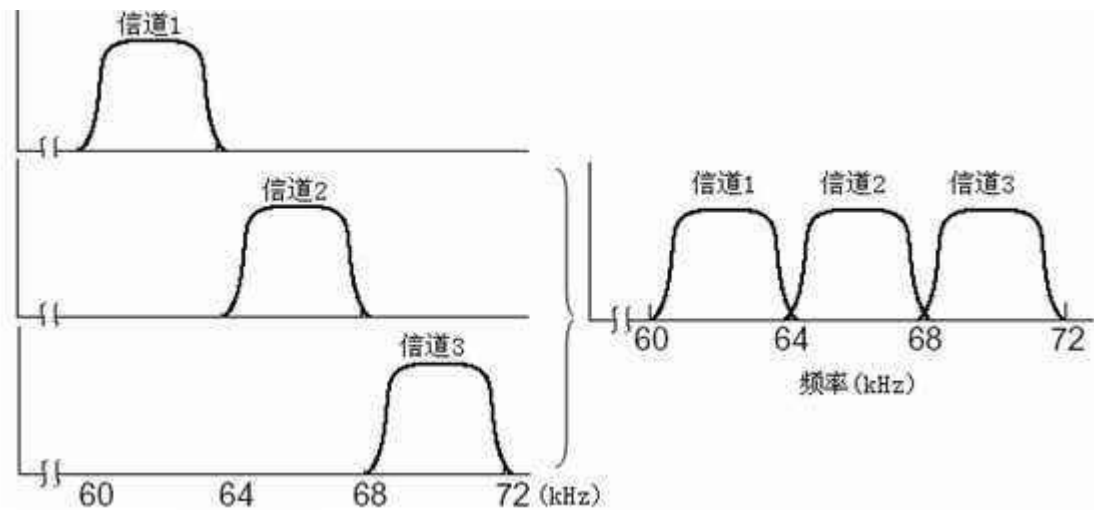
- **多路复用**：把在同一信道中能够同时传输多路信息且互不干扰的方式称为多路复用。
- FDM是从频域的角度进行分析的，使各路信号在频率上彼此分开，而在时域上彼此混叠在一起。（模拟信号）
- TDM是从时域的角度进行分析的，使各路信号在时间上彼此分开，而在频域上彼此混叠在一起。（数字信号）





1) 频分多路 (FDM) 方式

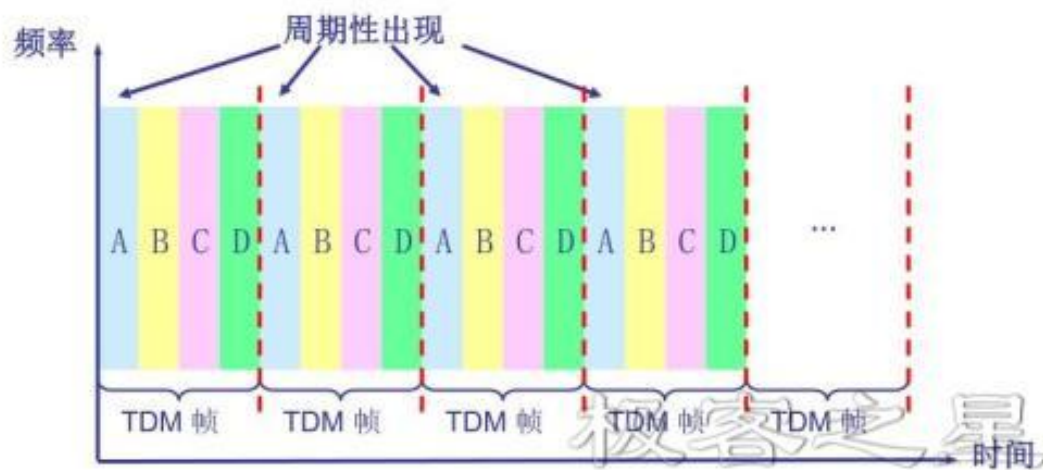
信道的可用频带被分割成若干彼此互不重叠的频段，每路信号占据其中一个频段。





2) 时分多路 (TDM) 方式

将一条通信线路的工作时间周期性地分割成若干个互不重叠的时隙，分配给若干个用户，每个用户分别使用指定的时隙。这样，就可以将多路信号在时间轴上互不重叠地穿插排列在同一条公共信道上进行传输。





3.2 调制方式

调制就是对消息源信息进行编码的过程，其目的就是使携带信息的信号与信道特性相匹配以及有效的利用信道。

3.2.1 微波与卫星通信中的调制方式

- 在**数字微波通信系统**中，常用脉冲形式的基带序列对中频频率70或140MHz进行调制，然后再变换到微波频率传输。
- 低速数字微波通信系统中，一个波道的发信机(或收信机)只使用一个载频(即射频)
- 数字微波通信系统中，采用多进制编码64QAM、128QAM、256QAM和512QAM调制方式。





- 在卫星通信系统中，既采用了模拟调制，也采用了数字调制。
- 模拟卫星通信系统，主要采用**频率调制**(FM)。
- **数字调制**包括幅度键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK) (差分移相键控(DPSK)) 三种基本调制方式，其调制波形如图3—1所示。



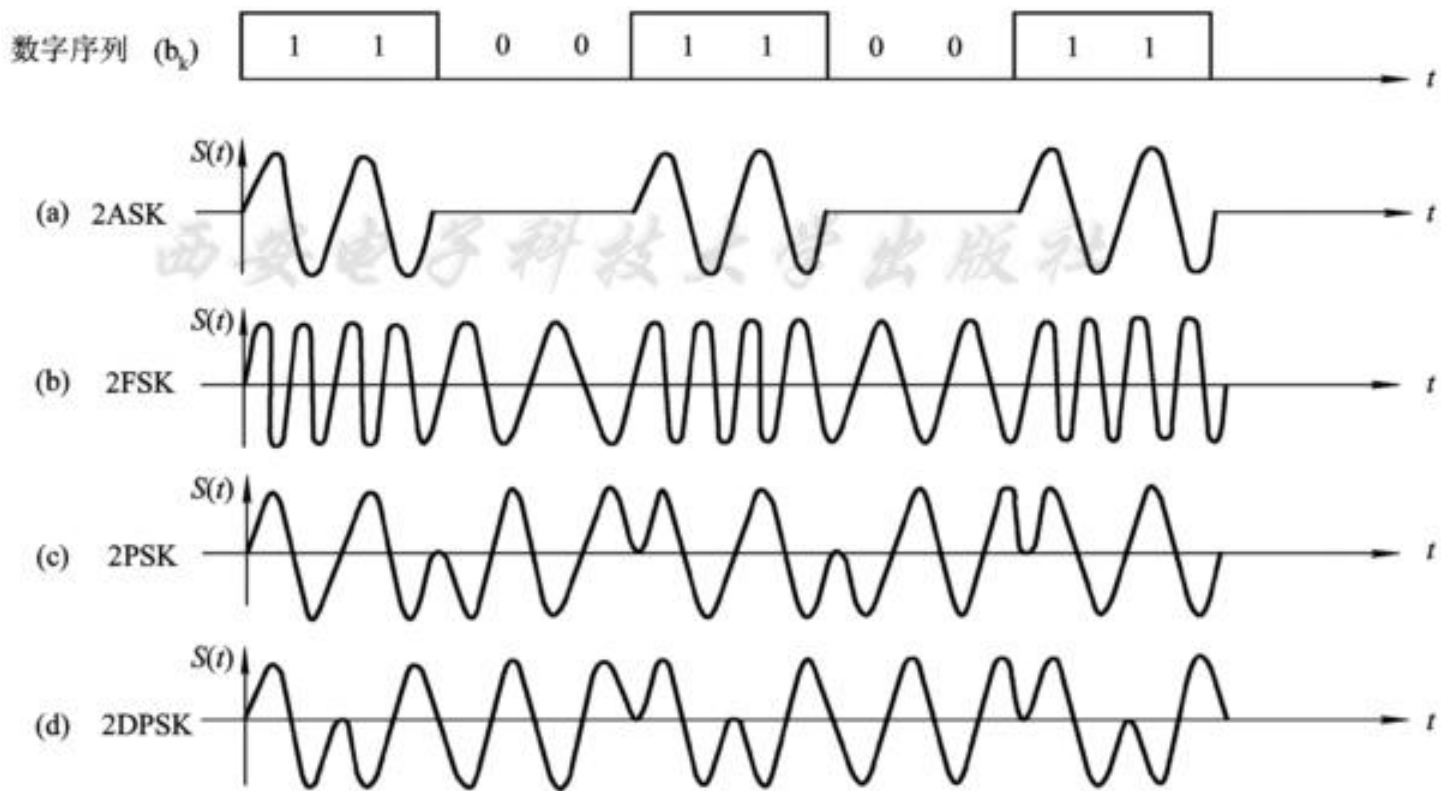
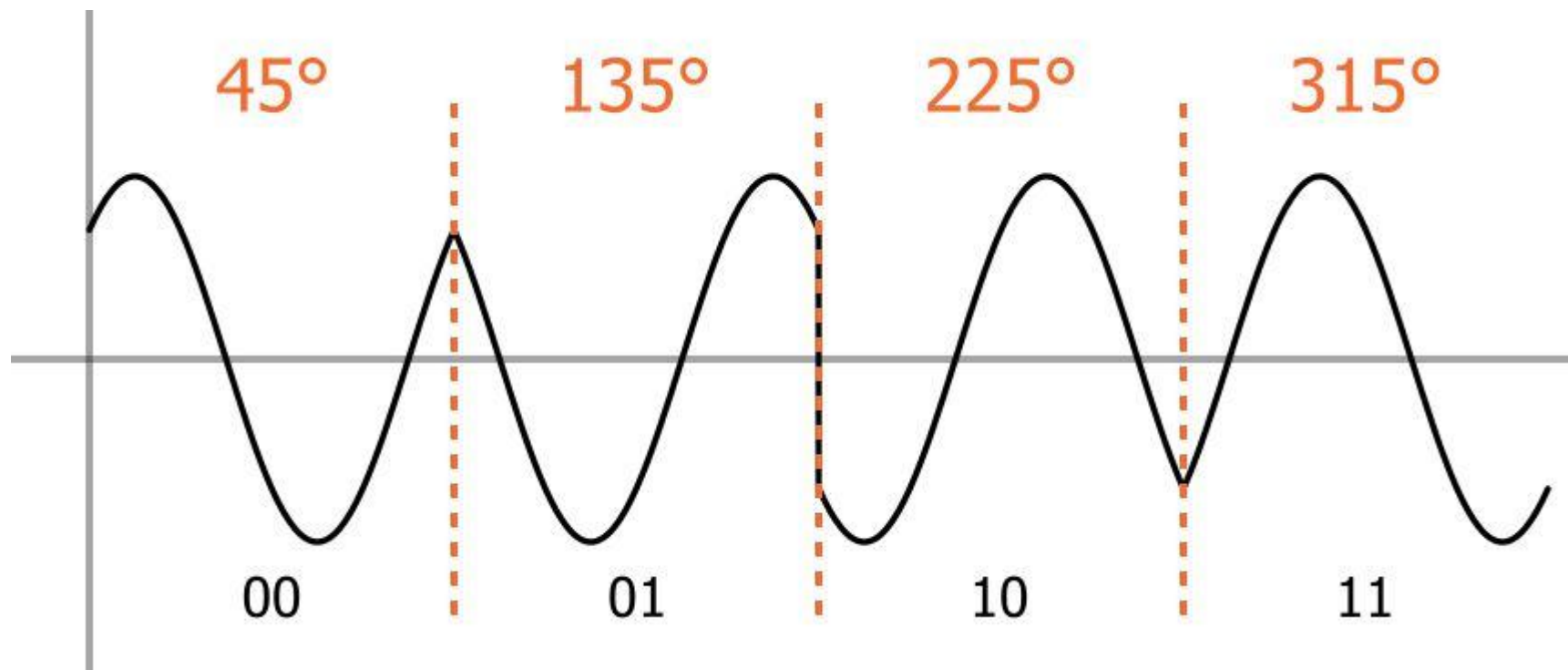


图3—1 二进制基带信号的调制波形



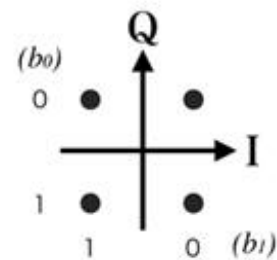
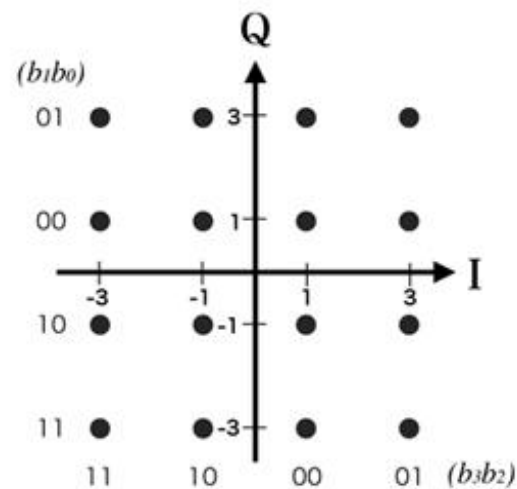
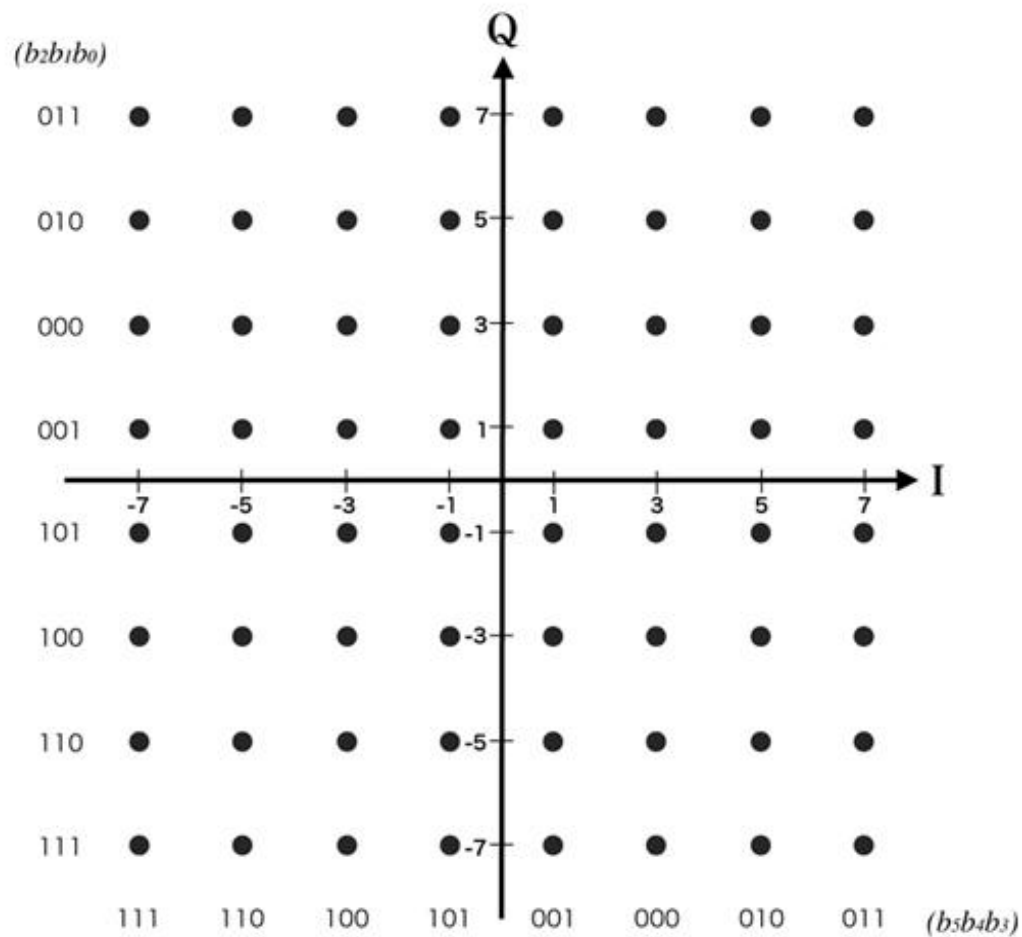


■ QPSK





星座图





数字卫星通信中，调制方式的选择

- (1) 采用最佳的调制和检测方式，如PSK方式。
- (2) ASK技术及含有ASK的混合调制一般不宜采用，而应该采用恒包络调制方式。
- (3) 数字卫星通信的调制方式分成两大类：一是充分利用**功率**的调制方式，二是充分利用**带宽**的调制方式（射频）。





3.3 编码技术

3.3.1 信源编码技术

信源编码是指首先将话音、图像等模拟信号转换成为数字信号，然后再根据传输信息的性质，采用适当的编码方法。

编码效率例子

《在水一方》

绿草苍苍/白雾茫茫/有位佳人/在水一方

我愿逆流而上/依偎在她身旁/无奈前有险滩/道路又远又长

我愿顺流而下/找寻她的方向/却见依稀仿佛/她在水中央

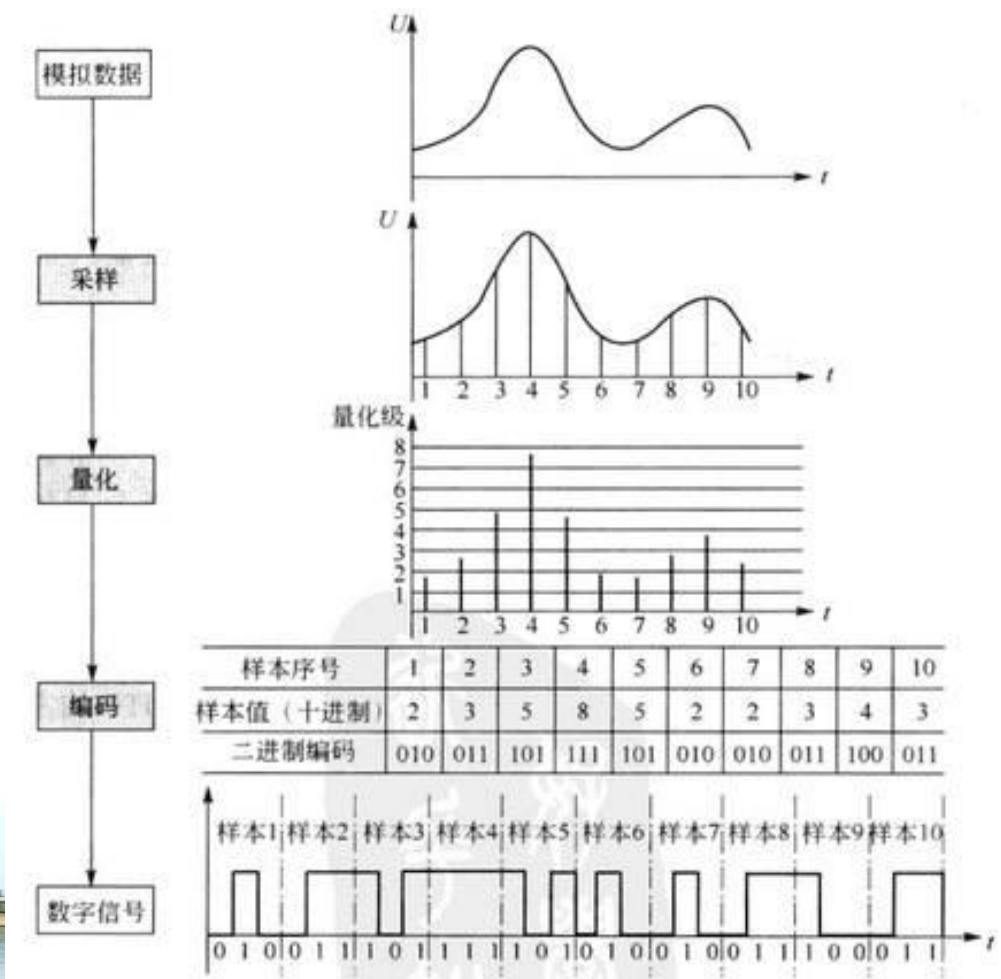
《蒹葭》

蒹葭苍苍/白露为霜/所谓伊人/在水一方

溯洄从之/道阻且长/溯游从之/宛在水中央



数字微波通信系统采用的最基本的语音编码方式为标准的脉冲编码调制（PCM）方式，即以奈奎斯特抽样定理为基准，将频带宽度为300~3400Hz的语音信号变换成编码速率为64kb/s的数字信号。





数字卫星通信中的编码速率为 $16\sim 64\text{kb/s}$ ，而移动卫星通信中的编码速率为 $1.2\sim 9.6\text{kb/s}$ 。在一定的编码速率下，应尽可能提高话音质量。

在数字系统中所采用的话音信号的基本编码方式包括三大类：波形编码、参数编码和混合编码。





波形编码是直接时将时域信号变成为数字代码的一种编码方式, 如PCM、 ΔM 、ADPCM、SBC、VQ等。

基本原理: 在时间轴上对模拟语音按一定的速率抽样, 然后将幅度样本分层量化, 并用代码表示。

优点: 实现简单、语音质量较好、适应性强

缺点: 话音信号压缩程度不是很高, 实现的码速率比较高





参数编码是以发音机制模型作为基础，直接提取语音信号的一些特征参量，并对其进行编码的一种编码方式。

其基本原理是

- 由语音产生的条件建立语音信号产生的模型，然后提取语音信号中的主要参量，经编码发送到接收端；
- 接收端经解码恢复出与发端相应的参量，再根据语音产生的物理模型合成输出相应语音。

混合编码是一种综合编码方式，它吸取了波形编码和参数编码的优点，使编码数字语音中包括语音特征参量，又包括部分波形编码信息。





表3—1 微波与卫星系统中所使用的语音编码方法

语音编码方法	语音编码速率/(kb/s)	应用场合
PCM	64	长途通信网 (微波与卫星)
ADPCM	32	
短时延码 LD - CELP	16	
CELP	4.8~16	移动通信
RPE - LTP	13.2	
VSELP	8	
LD - CELP	16	卫星移动通信
APC	16	
LPC	6.4	
VSELP	4.8~8	
多带激励 MBE	2.4~4.8	





3.3.2 信道编码技术

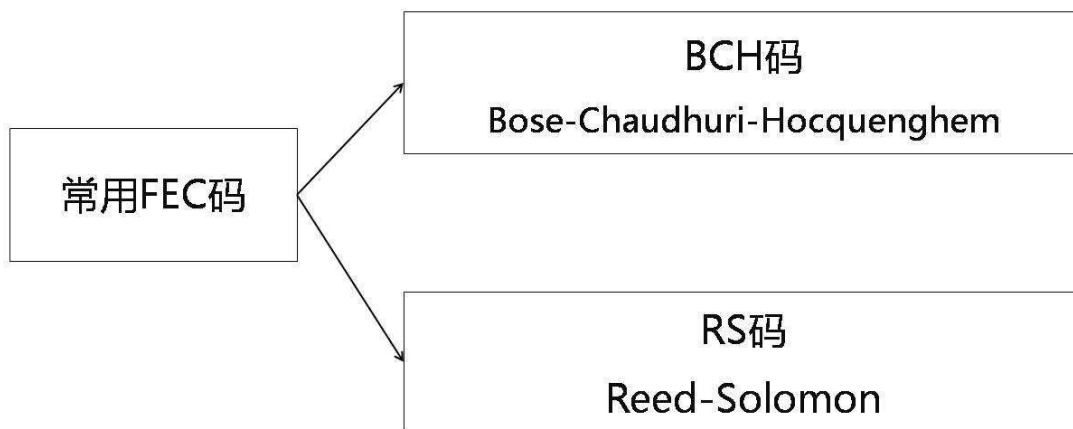
- **信道编码**（差错控制）是指在数据发送之前，在信息码之外附加一定比特数的监督码元，使监督码元与信息码元构成某种特定的关系，接收端根据这种特定的关系来进行检验。
- 通常差错控制方式又可分为三大类：
 - 前向纠错（FEC）
 - 检错重发（自动请求重发ARQ）
 - 混合纠错方式





1) 前向纠错方式

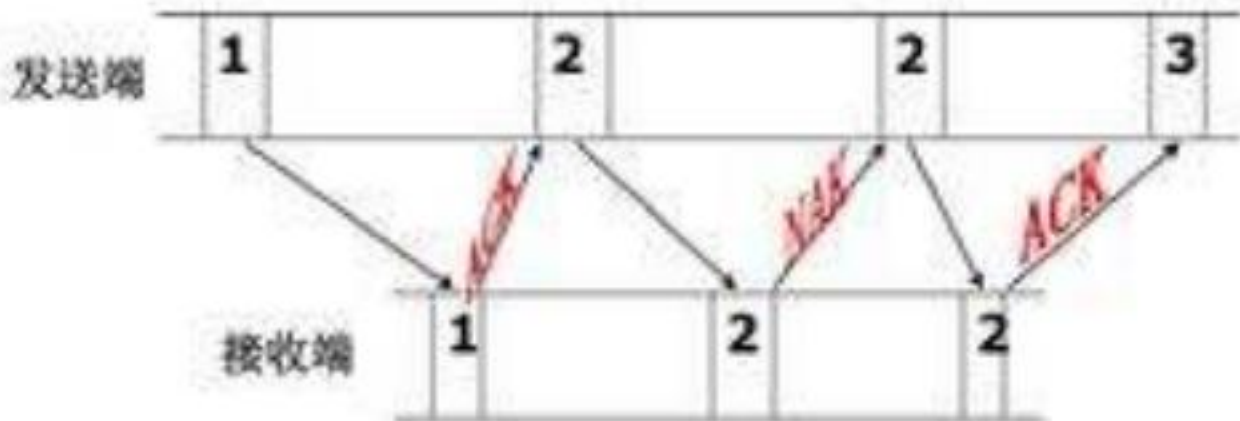
前向纠错又称为自动纠错，它是指在检测端检测到所接收的信息出现误码的情况下，可按一定的算法自动确定发生误码的位置，并自动予以纠正。其特点是单向传输，实时性好，但译码设备较复杂。





2) 检错重发方式

检错重发也称为自动请求重发（ARQ），它是指在接收端检测到接收信息出现差错之后，通过反馈信道要求发送端重发原信息，直到接收端得到正确信息为止，从而达到纠错的目的。

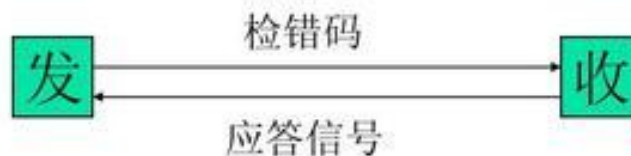




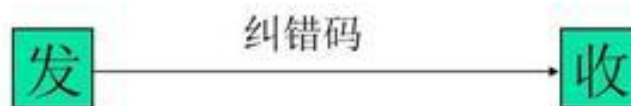
3) 混合纠错方式

混合纠错方式记作HEC，是FEC和ARQ方式的结合。在此种方式中，当接收端检测到所接收的信息存在差错时，只对其中少量的错误自动进行纠正，而超过纠正能力的差错仍通过反向信道发回信息，要求重发此分组。

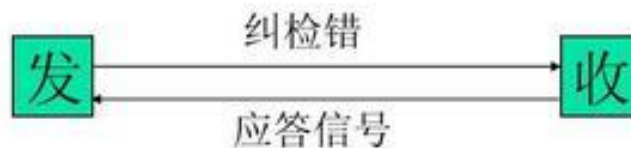
- 检错重发



- 前向纠错



- 混合纠错





编码的纠错和检错能力由**汉明距离**决定。

- 它表示两个（相同长度）字对应位不同的数量
- 以 **$d(x, y)$** 表示两个字 x, y 之间的汉明距离
- 对两个字符串进行异或，并统计结果为1的个数
- （汉明距离是 两个等长字符串 对应位置的不同字符的个数）
- 那么这个数就是汉明距离
 - 1011101 与 1001001 之间的汉明距离是 2
 - 2143896 与 2233796 之间的汉明距离是 3
 - toned 与 roses 之间的汉明距离是 3





通常存在下列几种情况

- 若要求检测 e 个错码, 则 $d_{\min} \geq e+1$;
- 若要求能纠正 t 个错码, 则 $d_{\min} \geq 2t+1$;
- 若要求能纠正 t 个错码, 同时检测 e 个错码, 则 $d_{\min} \geq e+t+1$





- 在微波与固定卫星系统中使用的纠错编码有线性分组码、循环码、BCH码和卷积码等。
- 在SDH通信系统中，还使用比特交织奇偶校验（BIP）码，用以进行再生段和复用段的通道检错。
- 在卫星移动通信系统中，采用分组码、卷积码交织码以及Turbo码等来有效地纠、检突发错误。





例：线性分组码

分组码指将每 k 个信息码元分为一组，然后按一定规律产生 r 个监督码元，则分组码长度 $n=k+r$ ，通常用符号 (n, k) 表示

线性分组码指信息码元与监督码元之间的关系可以用一组线性方程来表示的分组码，即 (n, k) 分组码中，每个监督码元都是码组中某些信息码元按模2加(统一用“+”表示)得到的

线性分组码是一类重要的纠错码，应用很广





一般说来, 若码长为 n , 信息位数为 k , 则监督位数 $r=n-k$;
若希望用 r 个监督位构造出 r 个监督关系式
来指示一位错码的 n 种可能位置, 则要求

$$2^r - 1 \geq n \quad \text{或} \quad 2^r \geq k + r + 1 \quad (3-16)$$

现以(7, 4)分组码为例来说明线性分组码的特点

设码字 $A = [a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0]$, 前4位信息码元, 后3位监督码元, 可用下列线性方程组描述该分组码, 产生监督码元

$$\text{线性无关} \begin{cases} a_2 = a_6 + a_5 + a_4 \\ a_1 = a_6 + a_5 + a_3 \\ a_0 = a_6 + a_4 + a_3 \end{cases} \quad (3-17)$$





表3—2 (7, 4) 码的16种许用码组

序号	码 字		序号	码 字	
	信息码元	监督码元		信息码元	监督码元
0	0 0 0 0	0 0 0	8	1 0 0 0	1 1 1
1	0 0 0 1	0 1 1	9	1 0 0 1	1 0 0
2	0 0 1 0	1 0 1	10	1 0 1 0	0 1 0
3	0 0 1 1	1 1 0	11	1 0 1 1	0 0 1
4	0 1 0 0	1 1 0	12	1 1 0 0	0 0 1
5	0 1 0 1	1 0 1	13	1 1 0 1	0 1 0
6	0 1 1 0	0 1 1	14	1 1 1 0	1 0 0
7	0 1 1 1	0 0 0	15	1 1 1 1	1 1 1

$$\begin{cases} a_2 = a_6 + a_5 + a_4 \\ a_1 = a_6 + a_5 + a_3 \\ a_0 = a_6 + a_4 + a_3 \end{cases}$$





上述最小码距 $d_0=3$ ，它能纠正一个错误或检测两个错误。

将式 (3-17) 所述 (7, 4) 码的3个监督方程式改写为

$$\begin{cases} a_6 + a_5 + a_4 + a_2 = 0 \\ a_6 + a_5 + a_3 + a_1 = 0 \\ a_6 + a_4 + a_3 + a_0 = 0 \end{cases} \quad (3-18)$$

根据式 (3-18) 所规定的监督关系，假设如下：

$$\begin{cases} S_1 = a_6 + a_5 + a_4 + a_2 \\ S_2 = a_6 + a_5 + a_3 + a_1 \\ S_3 = a_6 + a_4 + a_3 + a_0 \end{cases} \quad (3-19)$$





表3—3 校正子与错码位置

S_1 S_2 S_3	错码位置	S_1 S_2 S_3	错码位置
0 0 1	a_0	1 0 1	a_4
0 1 0	a_1	1 1 0	a_5
1 0 0	a_2	1 1 1	a_6
0 1 1	a_3	0 0 0	无错





3.4 信号处理技术

1. 数字话音内插（DSI）技术

- 根据统计分析资料显示，一个单方向话路实际传送话音的平均时间百分比(即平均话音激活率)，通常只有**40%**左右。
- 如果采用一定的技术手段，仅仅在讲话时间段为通话者提供讲话话路，在其空闲时间段可以将话路分配给其他用户，这种技术就叫做话音内插技术，也称为**话音激活技术**。
- DSI适用于大容量数字话音系统中。





通常所使用的数字话音内插(DSI)技术包括

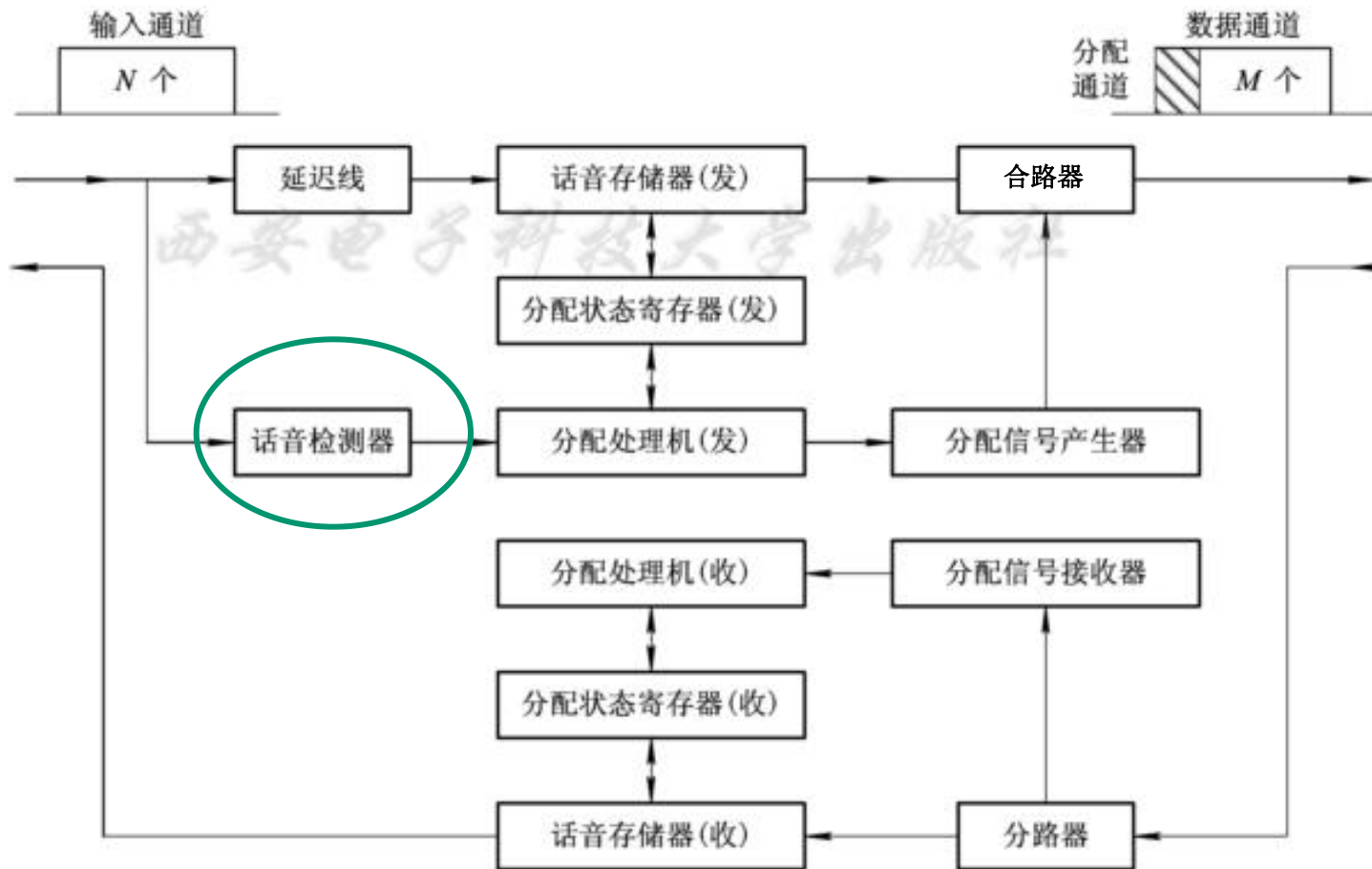
- **时分话音内插(time – assignment speech interpolation, TASI)**

利用呼叫之间的间隙、听话而未说话、以及说话停顿的空闲时间，把空闲的通路暂时分配给其他用户以提高系统通信容量

- **话音预测编码(speech predictive encoding communication, SPEC)**

当某一个时刻样值与前一个时刻样值的PCM编码有不可预测的明显差异时，才发送此时刻码组，否则不进行发送，这样便减少了需要传输的码组数量，以便有更多容量可供其他用户使用





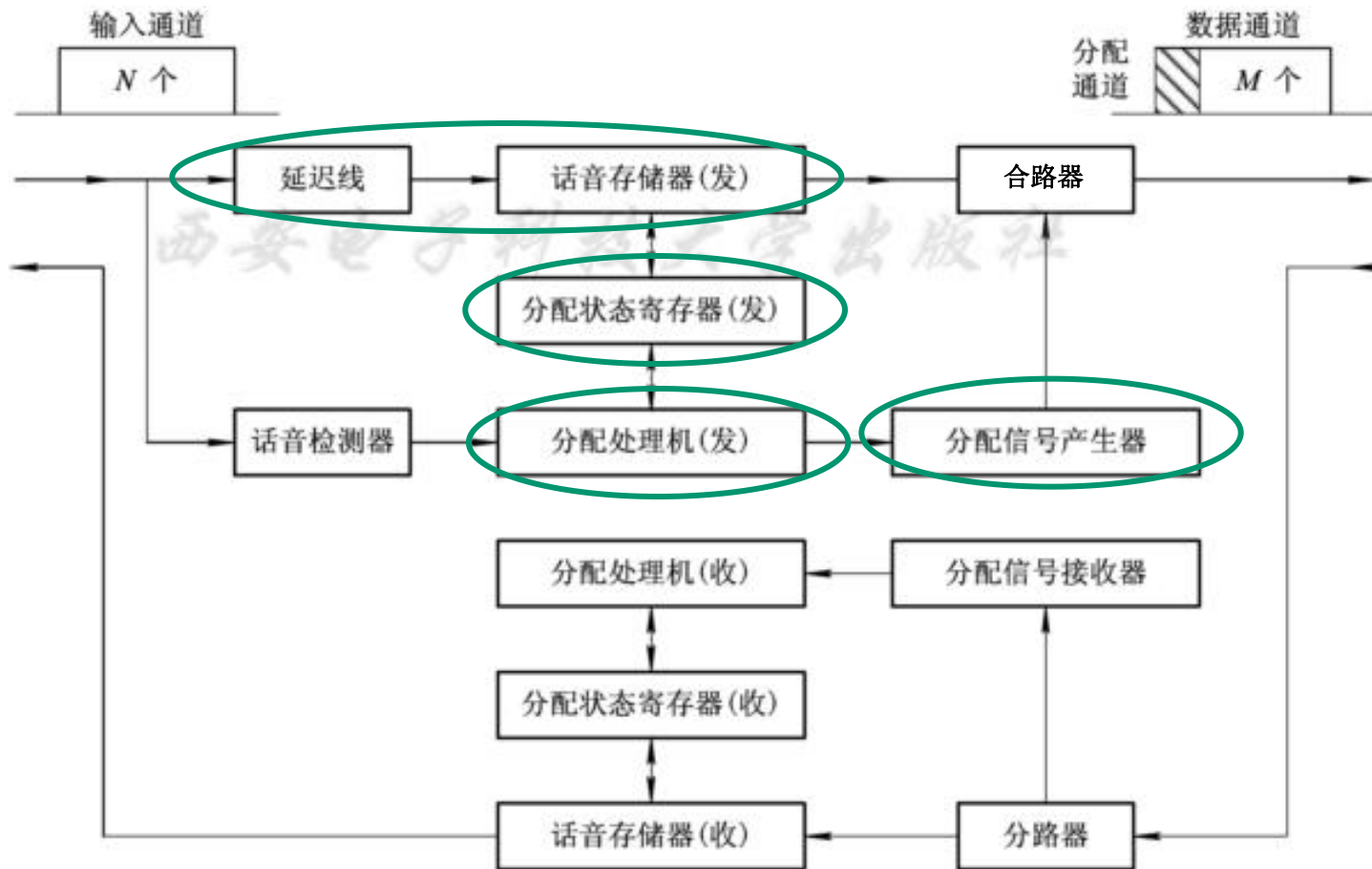
发送端的话音检测器依次对各话路的工作状态进行检测，以判断是否有话音信号。



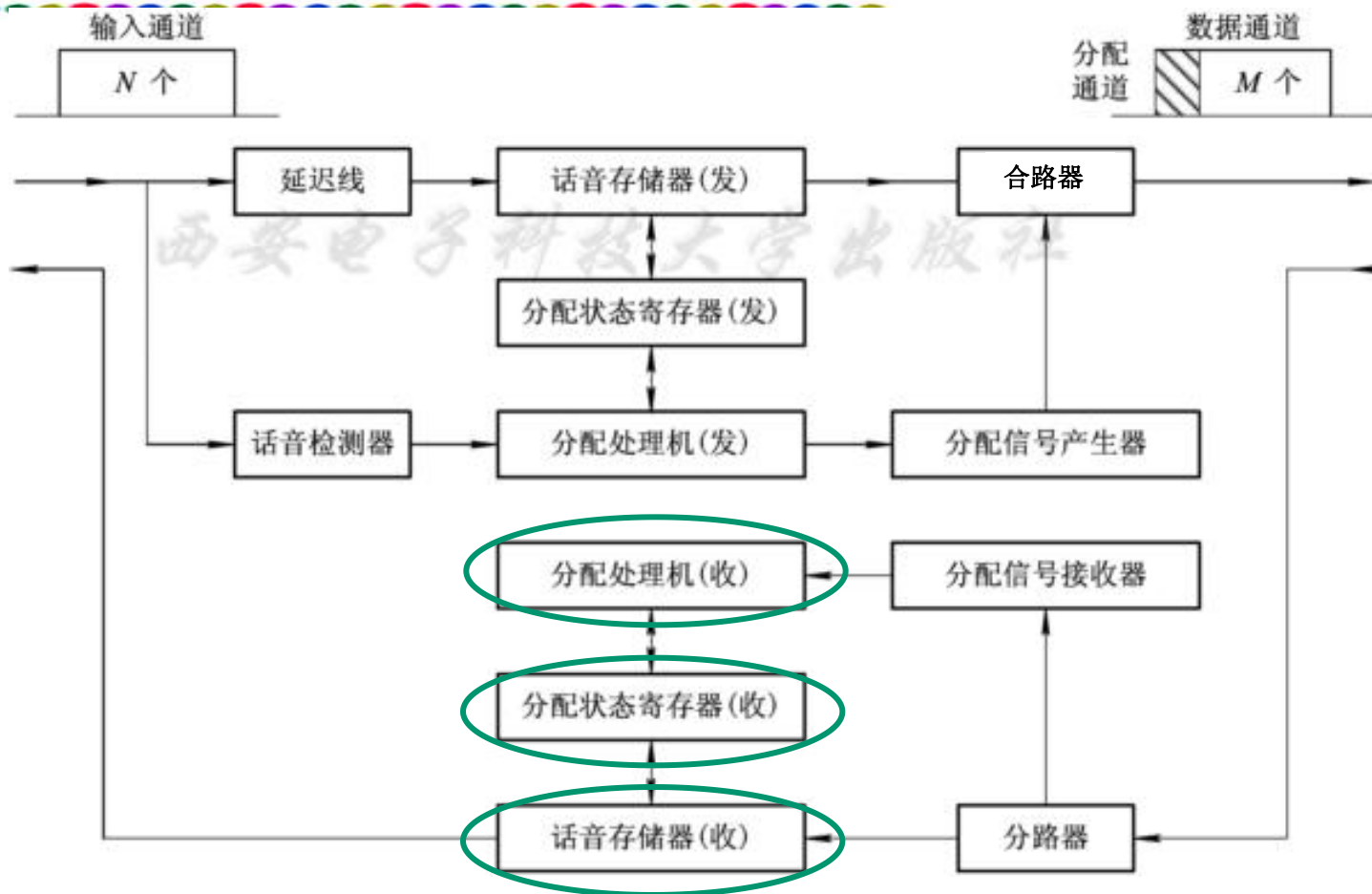
分配状态寄存器负责记录任何一个时刻、任意输入话路的工作状态以及它与其输出话路之间的连接状态



分配信号产生器每隔一帧的时间在分配话路时隙内发送一个用来传递话路间连接状态信息的分配信号。



由于语音检测和话路分配均需要一定的时间，而且新的连接信息应在该组信码存入话音存储器之前送入分配状态寄存器，故 N 个话路的输入信号应先经过大约 16ms 的时延以保持协调工作。



在接收端，分配处理机则根据收到的分配信号更新收端分配状态寄存器的“分配表”，并让各组语音信码分别存到收端语音存储器的有关单元中，再依次在特定的时间位置进行“读操作”。



分配信息的传送方式有两种，一种是只发送最新的状态连接信息；另一种是**发送全部连接状态信息**。

发送全部连接状态信息：当系统是用发送全部连接状态信息来完成分配信息的传递任务时，无论系统的分配信息如何发生变化，它只负责**在一个分配信息周期中实时地传送所有连接状态信息**。

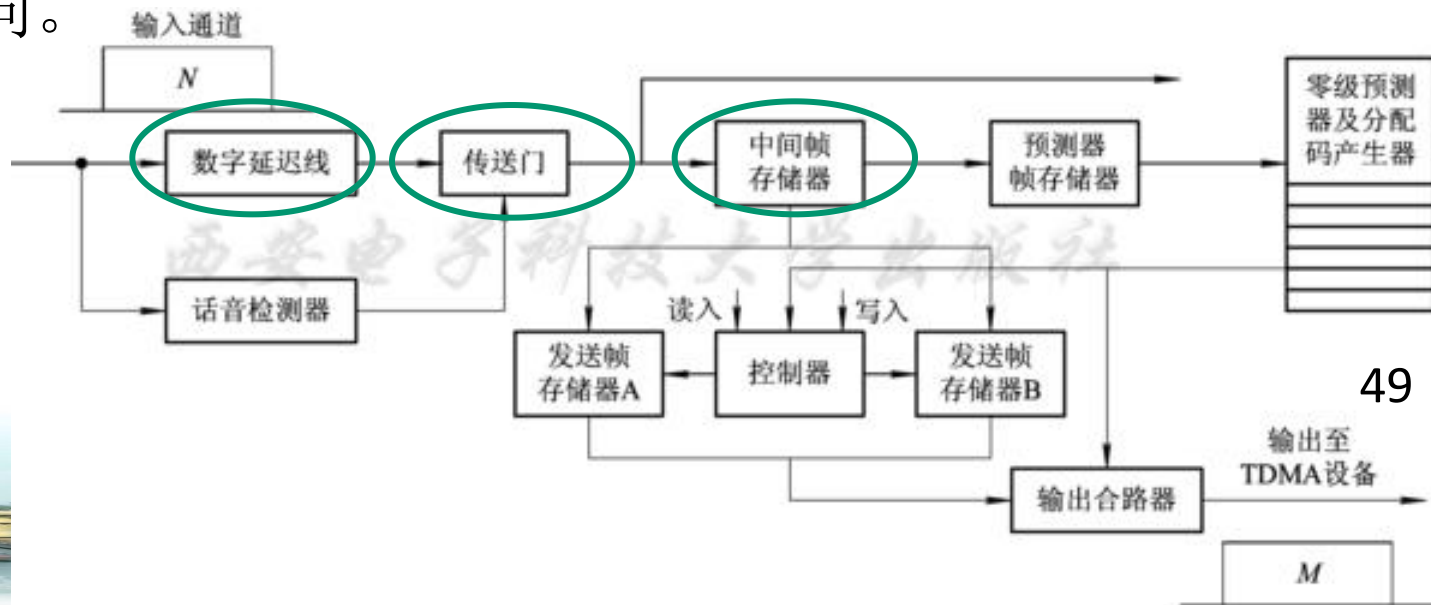




话音预测编码

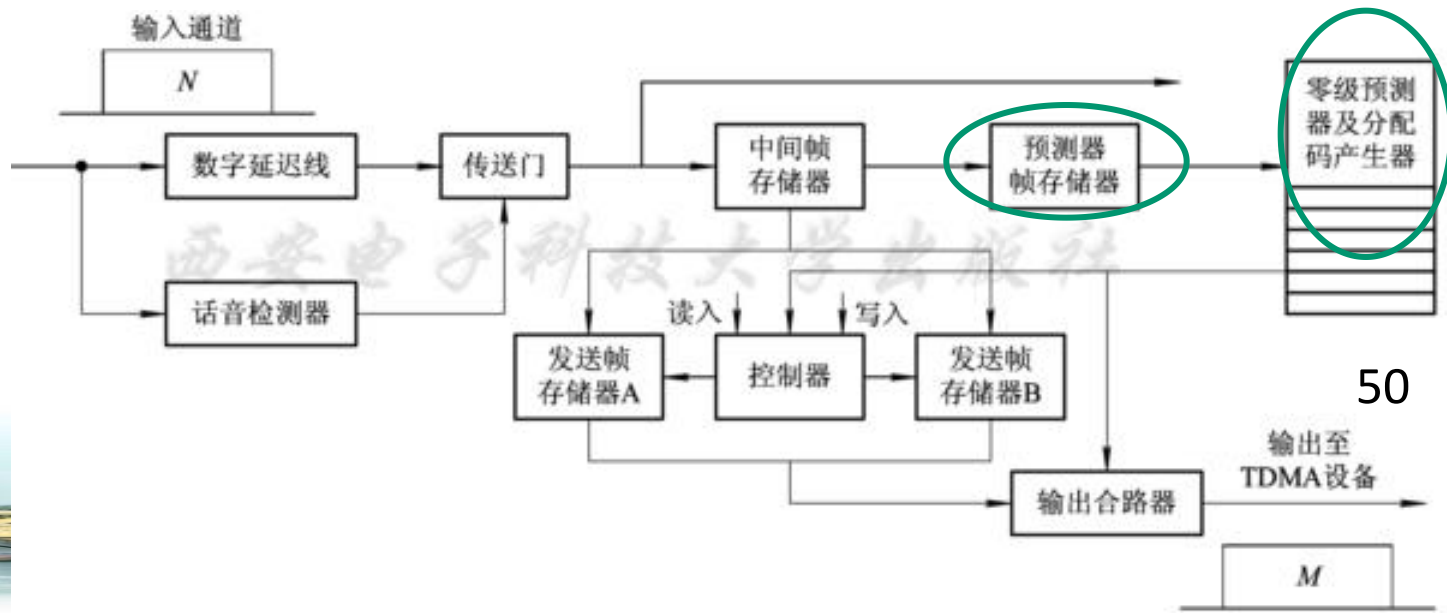
(speech predictive encoding communications, **SPEC**)

- 话音检测器依次对输入通道编码码组进行检测；有话音编码输入时，则打开传送门，将此编码码组送至中间帧寄存器；否则传送门仍保持关闭状态。
- 时延电路提供约5ms的时延时间，正好与话音检测所允许的时间相同。



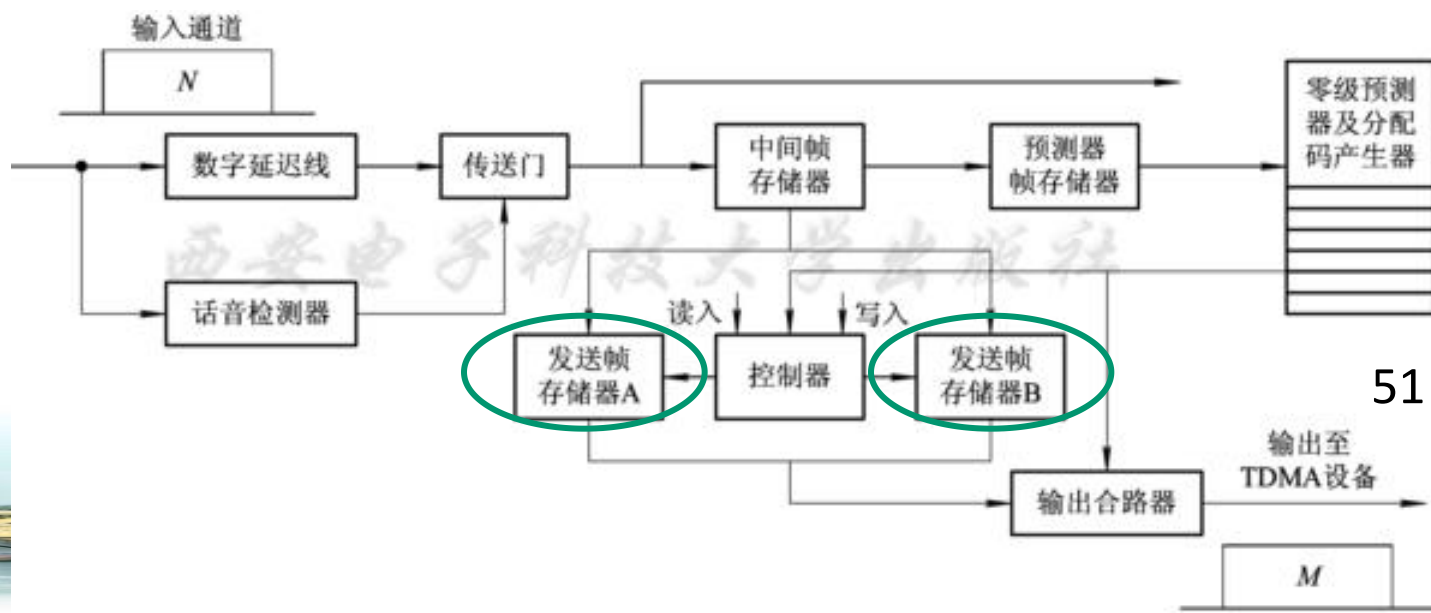


- 零级预测器将预测器帧存储器中所储存的上一次取样时刻通过该通道的那一组编码与刚收到的码组进行比较，并计算出它们的差值，如果小于或等于某个规定值，将其除去；否则，送入预测器帧寄存器，并代替先前一个码组，供下次比较所用。





- 同时，将此码组“写入”发送帧寄存器，并在规定时间进行“读操作”。其中的发送帧寄存器是双缓冲存储器，一半读出时另一半写入，这样便可以不断地将信码送至输出合路器。





时分话音内插（TASI）与话音预测编码（SPEC）

当激活的话路数超过卫星信道数时

- TASI: 有些激活的话路暂时分配不到信道，被“冻结”，将出现**前端剪切现象**。
- SPEC: 完全避免了话音剪切现象，但优先传输预测误差相当大的PCM样值，**增加了量化误差**。





2. 回波控制技术

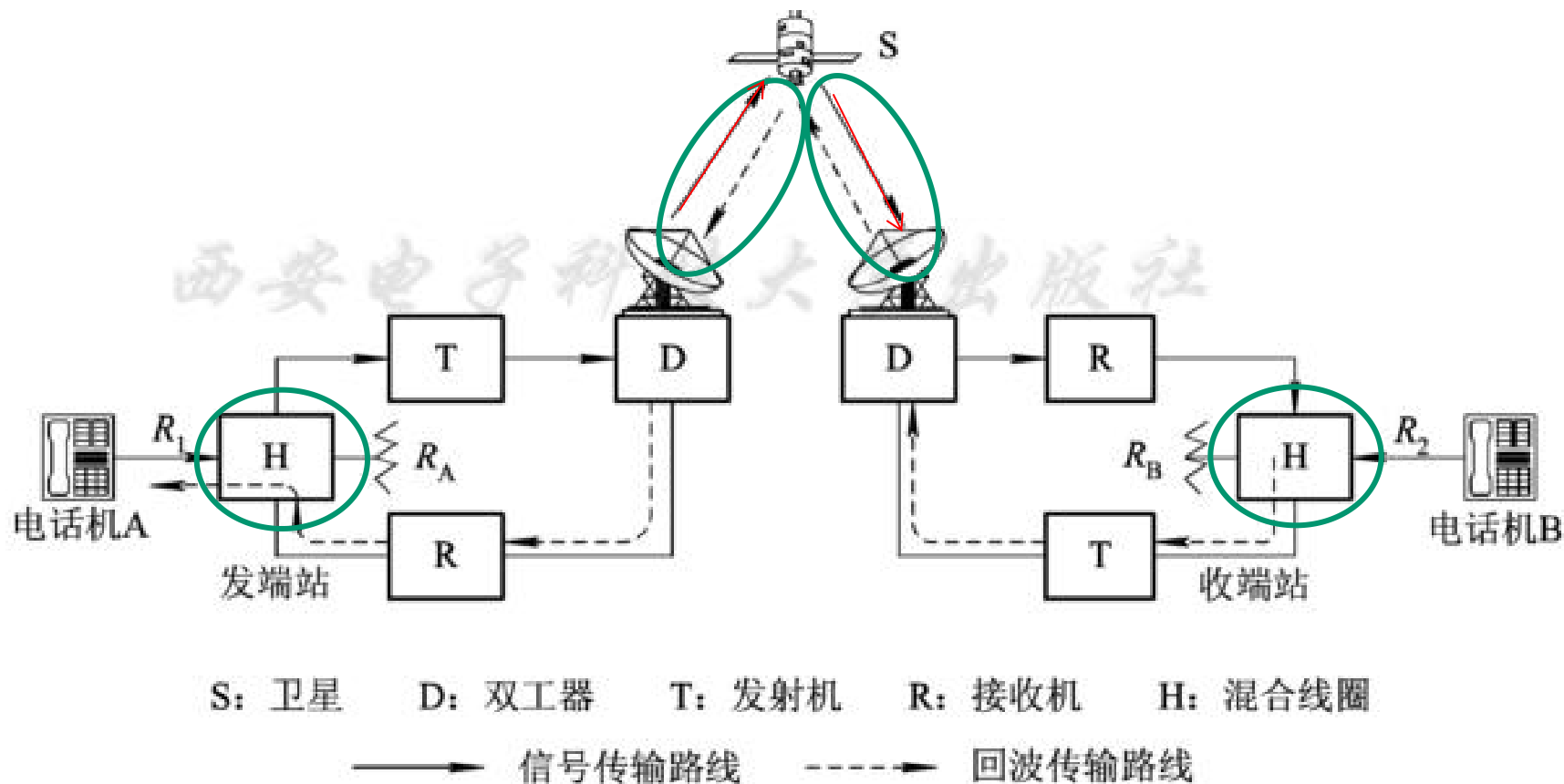
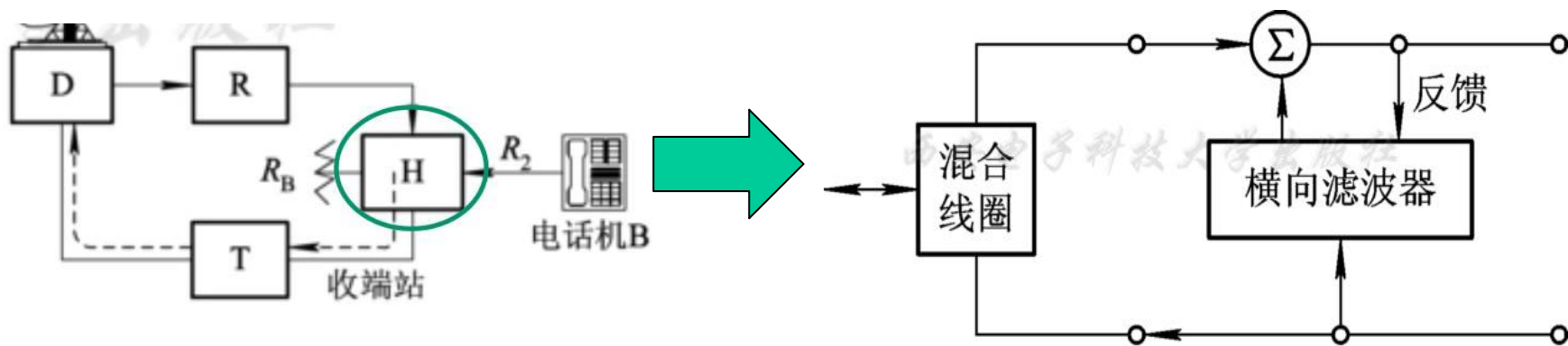


图3—36 卫星通信线路产生回波干扰的原理图



- 由于卫星系统中，卫星终端发出的话音和收到的对方泄漏话音的时延也较长，会出现严重的回波干扰。
- 为了抑制回波干扰的影响，使用回波抵消器。



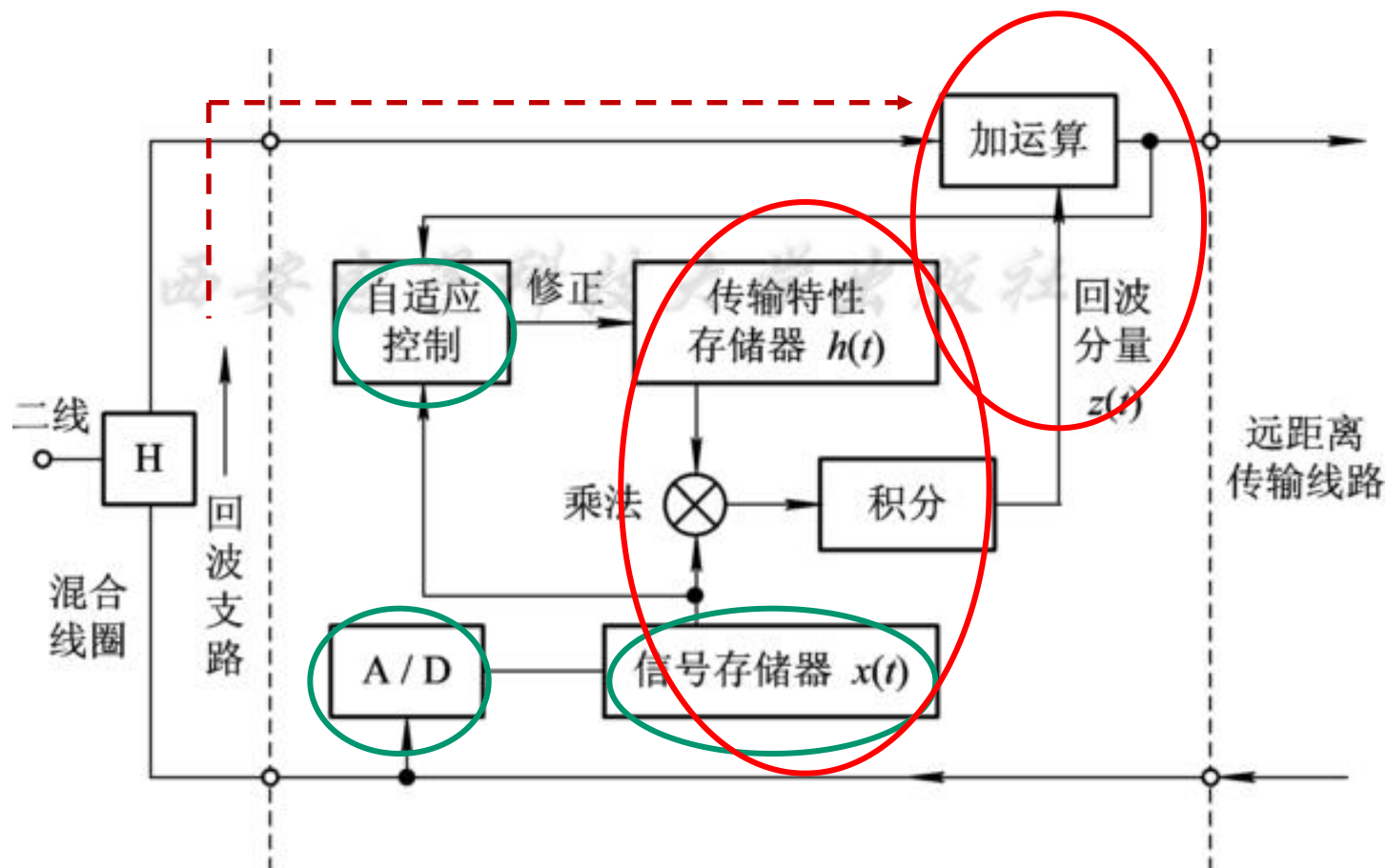


图3-38 数字式自适应回波抵消原理方框图





本章小结

- **数字微波通信系统**中，采用多进制编码64QAM、128QAM、256QAM和512QAM。
- 卫星通信系统中，既采用了模拟调制，也采用了数字调制。**数字卫星通信的调制**方式分为两大类：一是充分利用功率的调制方式，二是充分利用（射频）带宽的调制方式。卫星系统中所使用的调制方式是PSK、FSK和以此为基础的其他调制方式。
- **频分复用**是指按频率分割信号的方法，而**时分复用**则是按时间分割信号的方法。





本章小结

- 三种基本的**数字调制方式**为ASK、PSK、FSK。
- **信道编码**方式可分为三类：前向纠错（FEC）、检错重发（ARQ）和混合方式。
- 数字话音内插（DSI）技术包括**时分话音内插**（TASI）和**话音预测编码**（SPEC）两种方式。
- 针对**回波干扰**的影响采用了回波控制技术。





习题

- 3-1 简述频分复用与时分复用之间的区别。
- 3-5 简述差错控制的基本概念和三大实现方式。
- 3-11 话音内插技术原理是什么？
- 3-12 什么叫回波？

